

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**305000148 - Mecánica**

### PLAN DE ESTUDIOS

**30GM - Grado En Matematicas**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 5  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 10 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 9. Otra información.....                         | 14 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 305000148 - Mecánica                         |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                       |
| Carácter                            | Optativa                                     |
| Curso                               | Cuarto curso                                 |
| Semestre                            | Octavo semestre                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                   |
| Titulación                          | 30GM - Grado en Matematicas                  |
| Centro responsable de la titulación | 30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes) |
| Curso académico                     | 2025-26                                      |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                             | Despacho    | Correo electrónico  | Horario de tutorías<br>*                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernesto Miguel Nungesser<br>Luengo (Coordinador/a) | P1.14 ETSIN | em.nungesser@upm.es | L - 17:00 - 19:00<br>J - 17:00 - 18:00<br>Estoy disponible<br>cualquier otro día<br>también. Por favor,<br>escribir un correo. |

|                                |             |                           |              |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| Fabricio Macia Lang            | P1.04 ETSIN | fabricio.macia@upm.es     | Sin horario. |
| Leonardo Fernandez<br>Jambrina |             | leonardo.fernandez@upm.es | Sin horario. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Cálculo En Varias Variables
- Álgebra Lineal
- Cálculo En Una Variable
- Geometría I
- Análisis Vectorial
- Física

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los conocimientos adquiridos en semestres anteriores

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE6 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG2 - Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA149 - Representar mediante modelos matemáticos problemas reales de optimización con restricciones.

RA27 - Calcular derivadas e integrales y utilizarlas en problemas aplicados.

RA142 - Reconocer las hipótesis planteadas y los límites de aplicación de los modelos utilizados.

RA282 - RA81

RA188 - Manejar los invariantes locales de curvas y superficies.

RA139 - Conocer y seleccionar adecuadamente las herramientas matemáticas necesarias para formular, analizar y simular modelos matemáticos

RA26 - Identificar, formular y probar resultados relativos al concepto de derivada e integral.

RA88 - Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

RA105 - Describir la Teoría de la Gravitación Universal de Newton y la ley de Coulomb.

RA144 - Analizar la sensibilidad de los modelos utilizados respecto a sus parámetros.

RA109 - Identificar y analizar los procesos de interferencia y las ondas estacionarias.

RA108 - Discernir las propiedades que diferencian el movimiento de partículas del movimiento ondulatorio así

como las propiedades que comparten.

RA106 - Plantear y resolver problemas básicos del movimiento de un sistema de partículas o cargas sometidas a fuerzas conocidas, con énfasis en los campos de fuerza gravitatorios, eléctrico y magnético.

RA103 - Identificar, en sistemas mecánicos, las magnitudes que permiten determinar su estado y estudiar su evolución según los principios de la dinámica newtoniana.

RA104 - Calcular las magnitudes trabajo y energía y aplicar los principios de conservación.

RA138 - Construir modelos matemáticos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias

RA140 - Plantear, resolver e interpretar modelos matemáticos de problemas aplicados

RA137 - Describir el movimiento de un sólido rígido

RA107 - Calcular la trayectoria de una partícula sometida a un potencial central.

RA86 - Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales mediante distintos métodos

RA187 - Aplicar las herramientas del cálculo diferencial al estudio de la geometría de curvas y superficies en el espacio tridimensional.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La idea de la asignatura es permitir que los estudiantes interesados en física matemática tengan un primer contacto con este campo tan amplio e interesante mediante la asignatura de mecánica. Se trata de impartir la asignatura desde un punto de vista matemático.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Mecánica Newtoniana

- 1.1. Sistemas con un grado de libertad
- 1.2. Ecuaciones del movimiento
- 1.3. Hechos experimentales y ejemplos de sistemas mecánicos
- 1.4. Fuerzas centrales
- 1.5. Leyes de conservación
- 1.6. Sistemas con dos grados de libertad

### 2. Mecánica Lagrangiana

- 2.1. Principios variacionales
- 2.2. Mecánica Lagrangiana sobre variedades
- 2.3. Sólidos rígidos

### 3. Mecánica Hamiltoniana

- 3.1. Formas diferenciales y derivada de Lie
- 3.2. Variedades simplécticas
- 3.3. Sistemas integrables: funciones generatrices y variables acción ángulo.



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase Teórico-Práctica del Tema 1</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                     |                  |                |                                                                                                                                      |
| 2   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase Teórico-Práctica del Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                     |                  |                |                                                                                                                                      |
| 3   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                |                  |                |                                                                                                                                      |
| 4   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                |                  |                | <b>Entrega de hojas de ejercicios</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 5   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 5</b><br>Duración: 02:30<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Control 1</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |                  |                | <b>Control 1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30                    |
| 6   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 6</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                |                  |                |                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p><b>Tema 7</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 7</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Práctica Python</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |  | <p><b>Práctica Python</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> |
| 8  | <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                       |  |  | <p><b>Entrega de ejercicios</b><br/>OT: Otras técnicas evaluativas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>  |
| 9  | <p><b>Tema 9</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 9</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                         |
| 10 | <p><b>Tema 10</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 10</b><br/>Duración: 02:30<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Control 2</b><br/>Duración: 00:30<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>       |  |  | <p><b>Control 2</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:30</p>            |
| 11 | <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                         |
| 12 | <p><b>Tema 12</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 12</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                     |  |  | <p><b>Entrega de ejercicios</b><br/>OT: Otras técnicas evaluativas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>  |
| 13 | <p><b>Tema 13</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 13</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <p><b>Tema 14</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 14</b><br/>Duración: 02:30<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Control 3</b><br/>Duración: 00:30<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>            |  |  | <p><b>Control 3</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:30</p>               |
| 15 | <p><b>Tema 15</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 15</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Práctica Python II</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |  | <p><b>Práctica Python II</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                            |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | <p><b>Examen Final</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p>                |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                    | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                |
|------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Entrega de hojas de ejercicios | OT: Otras técnicas evaluativas           | No Presencial | 00:00    | 10%             | / 10        | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2 |
| 5    | Control 1                      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 00:30    | 10%             | 3 / 10      | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE2<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CE5<br>CB2<br>CB3 |
| 7    | Práctica Python                | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 01:00    | 10%             | / 10        | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1                                    |

|    |                       |                                     |               |       |     |        |                                                                                                       |
|----|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                     |               |       |     |        | CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2                                                                       |
| 8  | Entrega de ejercicios | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 00:00 | 10% | / 10   | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2 |
| 10 | Control 2             | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial    | 00:30 | 10% | 3 / 10 | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE2<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CE5<br>CB2<br>CB3 |
| 12 | Entrega de ejercicios | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 00:00 | 10% | / 10   | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2 |

|    |                    |                                          |            |       |     |        |                                                                                                       |
|----|--------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Control 3          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:30 | 10% | 3 / 10 | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE2<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CE5<br>CB2<br>CB3 |
| 15 | Práctica Python II | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00 | 10% | / 10   | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CB1<br>CB4<br>CB5<br>CE3<br>CE4<br>CE1<br>CE2<br>CE6<br>CE7<br>CG1<br>CG2<br>CG3<br>CB3<br>CE5<br>CB2 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 7.2. Criterios de evaluación

Evaluación por Evaluación Progresiva:

Cada cuatro semanas se va a entregar una hoja de ejercicios. Las hojas de ejercicios contarán un 30% de la nota. Los alumnos tendrán que hacer un trabajo y exponerlo durante 15 minutos.

El trabajo y su exposición contará un 20% de la nota. Se harán dos prácticas de Python que valdrán el 20% de la nota. El 30% restante proviene de los tres controles breves que se harán a lo largo del curso, que serán sobre las hojas de ejercicios que se podrán llevar al examen. En caso de no sacar la nota mínima de un 3 en uno de los tres controles la nota de la evaluación progresiva será el mínimo entre la nota obtenida y un 4.5.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                            | Tipo         | Observaciones                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Physics for Mathematicians.<br>Mechanics I. Spivak. 2010                                                          | Bibliografía | Libro básico algo más intuitivo                               |
| Métodos Matemáticos de la<br>Mecánica Clásica, de V.I. Arnold.<br>1989                                            | Bibliografía | Libro básico muy matemático                                   |
| Lectures on Dynamical Systems.<br>Hamiltonian Vector Fields and<br>Symplectic Capacities. Eduard<br>Zehnder. 2010 | Bibliografía | Libro matemático para la parte de<br>mecánica<br>hamiltoniana |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La comunicación con los estudiantes se realizará siempre a través de la cuenta @alumnos.upm.es. El canal de comunicación de la asignatura será Moodle.

La asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS 4: Educación de calidad.
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.